

Федеральное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина: «Физика»

Лабораторная работа №1
Исследование распределения случайной величины

Выполнил:
Студент группы Р3213 Ушаков Роман Павлович

Преподаватель:
Дыкова Анастасия Вадимовна

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задачи	3
3	Объект исследования	3
4	Метод экспериментального исследования	3
5	Измерительные приборы	3
6	Рабочие формулы и обработка результатов	4
6.1	Основные расчётные формулы	4
6.2	Результаты измерений	5
6.3	Данные для построения гистограммы	7
6.4	Проверка нормальности распределения	8
6.5	Итоговая погрешность результата	10
7	Вывод	10

1 Цель работы

Исследовать распределение случайной величины на примере многократных измерений определённого интервала времени.

2 Задачи

1. Провести многократные измерения определённого интервала времени.
2. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же, как у экспериментального распределения, средним значением и дисперсией.

3 Объект исследования

Объектом исследования является случайная величина — результат измерения заданного человеком промежутка времени t . Разброс отдельных результатов обусловлен случайными особенностями задания и фиксации этого промежутка времени.

4 Метод экспериментального исследования

Метод состоит в многократном прямом измерении одного и того же заданного интервала времени цифровым секундомером телефона и последующей статистической обработке результатов. Для выборки из $N = 50$ измерений вычислялись её статистические характеристики, строилась гистограмма и выполнялось сравнение с нормальным распределением.

5 Измерительные приборы

Измерения выполнялись цифровым секундомером телефона. Цена младшего разряда секундомера составляет **0,01** с. В дальнейших расчётах принята абсолютная инструментальная погрешность

$$\Delta_{\text{инстр}} = \pm 0,01 \text{ с.}$$

Таблица 1: Используемый измерительный прибор

№	Наименование	Тип прибора	Абсолютная погрешность
1	Секундомер телефона	Цифровой	$\pm 0,01$ с

6 Рабочие формулы и обработка результатов

6.1 Основные расчётные формулы

Для обработки результатов использовались следующие соотношения:

- среднее арифметическое (выборочное среднее):

$$\langle t \rangle_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i;$$

- выборочное среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2};$$

- выборочная дисперсия:

$$s^2 = \sigma_N^2;$$

- опытная плотность вероятности для каждого интервала гистограммы:

$$\frac{\Delta N_i}{N \Delta t};$$

- теоретическая плотность нормального распределения (функция Гаусса):

$$\rho(t) = \frac{1}{\sigma_N \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{(t - \langle t \rangle_N)^2}{2\sigma_N^2} \right);$$

- максимальное значение плотности нормального распределения:

$$\rho_{\max} = \frac{1}{\sigma_N \sqrt{2\pi}}.$$

- среднеквадратичное отклонение среднего значения и итоговая погрешность:

$$\sigma_{\langle t \rangle} = \frac{\sigma_N}{\sqrt{N}}, \quad \Delta_{\text{сл}} = t_{\alpha, N} \sigma_{\langle t \rangle},$$

$$\Delta_t = \sqrt{\Delta_{\text{сл}}^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \Delta_{\text{инстр}} \right)^2}, \quad \varepsilon_t = \frac{\Delta_t}{\langle t \rangle_N} \cdot 100\%.$$

6.2 Результаты измерений

В таблице 2 приведены результаты 50 измерений заданного промежутка времени цифровым секундомером. Для каждого измерения указано отклонение от среднего и квадрат отклонения.

Таблица 2: Результаты прямых измерений

№	t_i , с	$\Delta t_i = t_i - \langle t \rangle_N$, с	$(\Delta t_i)^2$, с ²
1	9,68	0,013	0,000169
2	8,98	-0,687	0,471969
3	9,83	0,163	0,026569
4	9,08	-0,587	0,344569
5	8,73	-0,937	0,877969
6	9,70	0,033	0,001089
7	10,16	0,493	0,243049
8	9,73	0,063	0,003969
9	9,76	0,093	0,008649
10	10,16	0,493	0,243049
11	10,23	0,563	0,316969
12	10,21	0,543	0,294849
13	9,68	0,013	0,000169
14	9,71	0,043	0,001849
15	9,91	0,243	0,059049
16	9,06	-0,607	0,368449
17	9,76	0,093	0,008649
18	10,36	0,693	0,480249
19	9,91	0,243	0,059049
20	10,45	0,783	0,613089
21	9,78	0,113	0,012769
22	9,91	0,243	0,059049
23	10,10	0,433	0,187489
24	9,90	0,233	0,054289
25	9,83	0,163	0,026569
26	9,50	-0,167	0,027889
27	9,96	0,293	0,085849
28	9,90	0,233	0,054289
29	9,80	0,133	0,017689
30	9,66	-0,007	0,000049
31	10,25	0,583	0,339889
32	10,01	0,343	0,117649
33	9,46	-0,207	0,042849

Продолжение таблицы 2

№	t_i , с	Δt_i , с	$(\Delta t_i)^2$, с ²
34	9,88	0,213	0,045369
35	10,43	0,763	0,582169
36	9,96	0,293	0,085849
37	9,95	0,283	0,080089
38	10,18	0,513	0,263169
39	8,73	-0,937	0,877969
40	8,86	-0,807	0,651249
41	9,56	-0,107	0,011449
42	9,48	-0,187	0,034969
43	8,76	-0,907	0,822649
44	9,18	-0,487	0,237169
45	9,23	-0,437	0,190969
46	8,88	-0,787	0,619369
47	8,88	-0,787	0,619369
48	9,80	0,133	0,017689
49	9,48	-0,187	0,034969
50	8,96	-0,707	0,499849

Итоговые значения таблицы 2:

$\langle t \rangle_N = 9,667$ с	$\sum \Delta t_i = 0,000$ с	$\sigma_N = 0,476$ с $s^2 = 0,227$ с ² $\rho_{\max} = 0,838$ с ⁻¹
---------------------------------	-----------------------------	---

Пример расчёта к таблице 2. Расчёт выполняется последовательной подстановкой чисел в формулы:

$$\langle t \rangle_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i = \frac{483,35}{50} = 9,667 \text{ с};$$

$$\Delta t_1 = t_1 - \langle t \rangle_N = 9,68 - 9,667 = 0,013 \text{ с};$$

$$(\Delta t_1)^2 = (t_1 - \langle t \rangle_N)^2 = (9,68 - 9,667)^2 = 0,000169 \text{ с}^2;$$

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (\Delta t_i)^2} = \sqrt{\frac{11,12405}{50-1}} = 0,476 \text{ с};$$

$$s^2 = \sigma_N^2 = (0,476)^2 = 0,227 \text{ с}^2.$$

6.3 Данные для построения гистограммы

Диапазон значений $t_{\min} = 8,73$ с, $t_{\max} = 10,45$ с. Выбрано число интервалов $m = 7 \approx \sqrt{50}$. Ширина интервала $\Delta t = 0,25$ с. Границы интервалов: 8,70; 8,95; 9,20; 9,45; 9,70; 9,95; 10,20; 10,45.

В таблице 3 приведены границы интервалов, число результатов, попавших в каждый интервал, опытная плотность вероятности, середины интервалов и теоретические значения плотности нормального распределения.

Таблица 3: Данные для построения гистограммы

Границы интервалов, с	ΔN	$\frac{\Delta N}{N\Delta t}$, с ⁻¹	t, с	ρ , с ⁻¹
[8,70; 8,95)	6	0,48	8,825	0,176
[8,95; 9,20)	5	0,40	9,075	0,387
[9,20; 9,45)	1	0,08	9,325	0,647
[9,45; 9,70)	8	0,64	9,575	0,822
[9,70; 9,95)	16	1,28	9,825	0,793
[9,95; 10,20)	8	0,64	10,075	0,581
[10,20; 10,45]	6	0,48	10,325	0,323

Пример расчёта к таблице 3. Для первого интервала [8,70; 8,95):

$$\rho_{\text{эксп}} = \frac{\Delta N}{N\Delta t} = \frac{6}{50 \cdot 0,25} = 0,48 \text{ с}^{-1}, \quad t = \frac{t_{\text{лев}} + t_{\text{прав}}}{2} = \frac{8,70 + 8,95}{2} = 8,825 \text{ с};$$

$$\begin{aligned} \rho(8,825) &= \frac{1}{\sigma_N \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{(t - \langle t \rangle_N)^2}{2\sigma_N^2} \right) \\ &= \frac{1}{0,476 \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{(8,825 - 9,667)^2}{2 \cdot 0,476^2} \right) \\ &= 0,176 \text{ с}^{-1}. \end{aligned}$$

6.4 Проверка нормальности распределения

Для количественной проверки близости экспериментального распределения к нормальному вычислим границы стандартных интервалов $\pm\sigma$, $\pm2\sigma$, $\pm3\sigma$ и определим долю результатов, попавших в каждый интервал. Полученные значения сравним с теоретическими вероятностями для нормального распределения.

Таблица 4: Проверка нормальности распределения

	от, с	до, с	ΔN	$\Delta N/N$	P
$\langle t \rangle_N \pm \sigma$	9,191	10,143	30	0,60	0,683
$\langle t \rangle_N \pm 2\sigma$	8,714	10,620	50	1,00	0,954
$\langle t \rangle_N \pm 3\sigma$	8,238	11,096	50	1,00	0,997

Пример расчёта к таблице 4. Для стандартного интервала с коэффициентом $k = 1$ расчёт имеет вид

$$\begin{aligned} [\langle t \rangle_N - k\sigma_N; \langle t \rangle_N + k\sigma_N] &= [9,667 - 1 \cdot 0,476; 9,667 + 1 \cdot 0,476] \\ &= [9,191; 10,143] \text{ с;} \end{aligned}$$

$$p_{\text{эксп}} = \frac{\Delta N}{N} = \frac{30}{50} = 0,60.$$

Как видно из таблицы, для интервала $\pm 1\sigma$ экспериментальная доля (0,60) несколько ниже теоретической вероятности (0,683). Для интервалов $\pm 2\sigma$ и $\pm 3\sigma$ все результаты попали в соответствующие интервалы, что формально даёт доли 1,00 против теоретических 0,954 и 0,997. Это объясняется ограниченным объёмом выборки ($N = 50$) и отсутствием «хвостов» распределения за пределами 2σ в данной серии измерений.

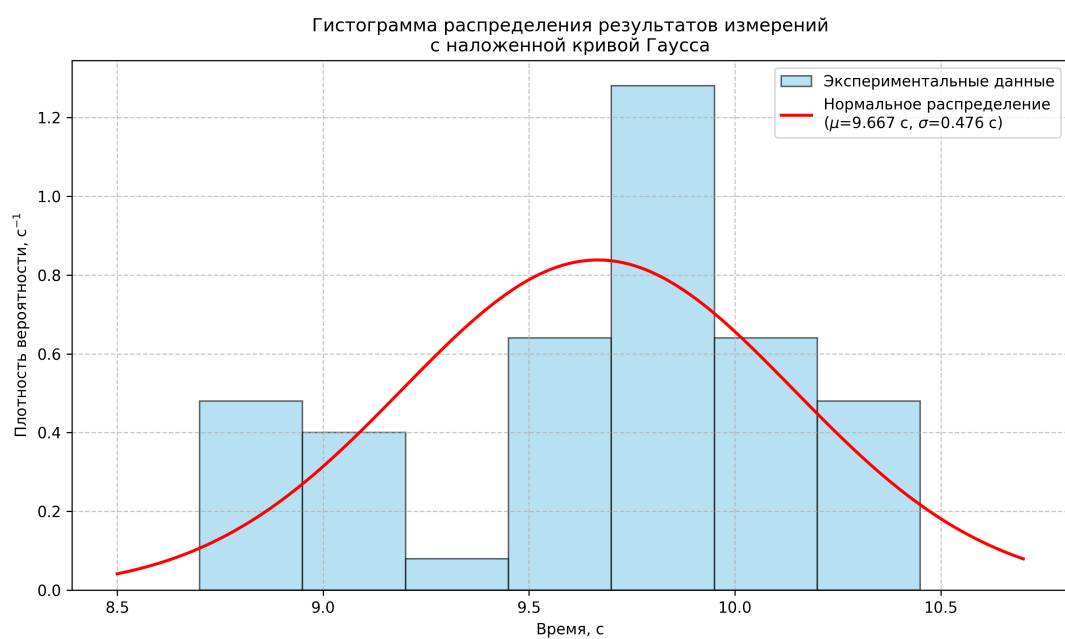


Рис. 1: Гистограмма распределения результатов измерений с наложенной кривой нормального распределения

6.5 Итоговая погрешность результата

Для доверительной вероятности $\alpha = 0,95$ и $N = 50$ используем коэффициент Стьюдента $t_{0,95;50} = 2,01$. Тогда

$$\sigma_{\langle t \rangle} = \frac{\sigma_N}{\sqrt{N}}, \quad \Delta_{\text{сл}} = t_{\alpha, N} \sigma_{\langle t \rangle},$$

$$\Delta_t = \sqrt{\Delta_{\text{сл}}^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \Delta_{\text{инстр}} \right)^2}, \quad \varepsilon_t = \frac{\Delta_t}{\langle t \rangle_N} \cdot 100\%.$$

Подстановка в формулы выполняется последовательно:

$$\sigma_{\langle t \rangle} = \frac{\sigma_N}{\sqrt{N}} = \frac{0,47647}{\sqrt{50}} = 0,06738 \text{ с}, \quad \Delta_{\text{сл}} = t_{\alpha, N} \sigma_{\langle t \rangle} = 2,01 \cdot 0,06738 = 0,135 \text{ с};$$

$$\begin{aligned} \Delta_t &= \sqrt{\Delta_{\text{сл}}^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \Delta_{\text{инстр}} \right)^2} \\ &= \sqrt{0,135^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \cdot 0,01 \right)^2} \\ &= 0,136 \text{ с}; \end{aligned}$$

$$\varepsilon_t = \frac{\Delta_t}{\langle t \rangle_N} \cdot 100\% = \frac{0,136}{9,667} \cdot 100\% = 1,406\%.$$

С учётом правил округления окончательный результат измерения имеет вид

$$t = (9,67 \pm 0,14) \text{ с}, \quad \varepsilon_t = 1,4\%, \quad \alpha = 0,95.$$

7 Вывод

В ходе работы выполнено $N = 50$ измерений заданного интервала времени цифровым секундомером. Получены выборочное среднее $\langle t \rangle_N = 9,667$ с, выборочное среднеквадратичное отклонение $\sigma_N = 0,476$ с и дисперсия $s^2 = 0,227$ с². Максимум рассчитанной плотности нормального распределения составил $\rho_{\text{max}} = 0,838$ с⁻¹.

Для интервала $\langle t \rangle_N \pm \sigma_N$ экспериментальная доля результатов равна 0,60, тогда как для нормального распределения она равна 0,683. Для интервалов $\pm 2\sigma_N$ и $\pm 3\sigma_N$ экспериментальные доли равны 1,00 при теоретических значениях 0,954 и 0,997. Эти различия объясняются конечным объёмом выборки и не противоречат качественному сходству гистограммы с кривой Гаусса.

С учётом случайной и инструментальной погрешностей итоговый результат измерения интервала времени равен $t = (9,67 \pm 0,14)$ с при доверительной вероятности $\alpha = 0,95$; относительная погрешность составляет 1,4%.